APROVADO
GTD
APROVADO

Instrução Técnica - Nº0480

Conhecer a Utilização de Ferramenta a Compressão - Hidráulico

ENERGISA/GTCD-IT/Nº112/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Analisar Disposições Gerais 7
5.2- Verificar Critérios de inspeção periódica. 8
5.2.1- Inspeção visual. 8
5.2.2- Aferição da força de compressão. 8
5.2.3- Critérios de manutenção. 11
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, e 20 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	11/03/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/05/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Conhecer a Utilização de Ferramenta a Compressão - Hidráulico

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de definir os procedimentos para orientar quanto ao uso correto, inspeção periódica e verificação de alicates hidráulicos de compressão e seus controles, nas empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 20 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- N/A.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Analisar Disposições Gerais

Os alicates de compressão são ferramentas destinadas a realização de conexões a compressão em condutores de alumínio, aço e cobre.

Tal ferramenta utiliza o método de prensagem de conectores e luvas sobre os elementos condutores, comprimindo-os uns aos outros, proporcionando conexões elétricas de boa qualidade excelente resistência mecânica.

A prensagem dos conectores e luvas de emenda em condutores sempre leva em consideração os aspectos mecânicos do material a ser aplicado e dos elementos condutores. As características de resistência mecânica e resistência a cisalhamento são fundamentais para este tipo de conexão. Assim, a força aplicada pelo alicate de compressão é um fator primordial para a eficiência da conexão, de modo a evitar queda na qualidade da tensão nos circuitos e danos aos condutores pela aplicação de compressão demasiada (cisalhamento com a consequente ruptura) ou compressão deficiente (propiciando conexões de baixa qualidade e até soltura dos condutores), tendo como consequências incidentes de potencial gravíssimo.

Os alicates hidráulicos possuem força nominal de compressão de 06 ou 12 toneladas.

5.2- Verificar Critérios de inspeção periódica.

Para que possa assegurar a qualidade das compressões, os alicates, obrigatoriamente, devem ser submetidos a uma verificação periódica e sempre que a ferramenta for colocada em uso, onde deverão ser observados o seu estado de conservação, amassamentos e desgastes excessivos, dentre outros. A periodicidade da aferição/calibração é determinada em instruções específicas.

Para verificação do alicate, cumprir os seguintes passos:

1. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

5.2.1- Inspeção visual.

- Inspecionar visualmente a ferramenta, verificando a aparência dos seus cabos, cabeça, matrizes fixas e pinos de fixação das matrizes móveis;

5.2.2- Aferição da força de compressão.

Para verificação da força de compressão dos alicates hidráulicos, logo após a inspeção visual, é necessária a utilização do dinamômetro de teste, onde deverão ser cumpridas as seguintes etapas:

- Abrir o cabeçote do alicate e instalar a matriz "cega" na porta matriz do pistão de
- compressão do alicate eletro-hidráulico, conforme (Foto 1), (Foto 2) e (Foto 3).

Foto 1

Foto 2

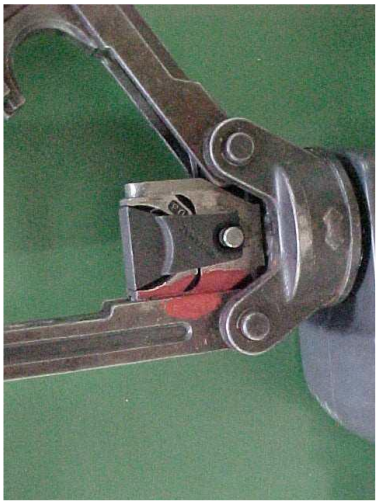

Foto 3

- Inserir a parte inferior da base metálica do dinamômetro dentro do cabeçote do alicate (Foto 4) e fechá-lo de modo que o disco de compressão fique centralizado à frente da matriz "cega" (Foto 5). Fechar totalmente o alicate mecânico sobre o dinamômetro e efetuar a leitura;

Foto 4

Foto 5

NOTA:

1. Eventual desalinhamento do dinamômetro dentro do cabeçote do alicate pode resultar em leituras erradas ou provocar danos nas vedações do aparelho.

- Iniciar a compressão e observar o deslocamento do ponteiro. Quando a força máxima de compressão do alicate for alcançada (Foto 6), sua válvula de alívio irá desarmar fazendo com que o ponteiro retorne ao "zero" (Foto 7).

Foto 6

Foto 7

- A mais alta posição que o ponteiro alcança é a força máxima exercida pelo alicate de compressão.
- Se o ponteiro atinge a faixa verde, significa que a força de compressão está adequada (entre 4 e 5 toneladas).
- Se o ponteiro atinge a faixa branca, significa que a força de compressão está abaixo do especificado e acarretará conexões malfeitas (frouxas). Neste caso o alicate deve ser imediatamente recolhido para manutenção (ajuste).
- Se o ponteiro atinge a faixa vermelha, significa que a força de compressão está acima do especificado e acarretará conexões com excesso de compressão, provocando danos ou rompimento dos cabos e conectores. Neste caso o alicate também deve ser imediatamente recolhido para manutenção (ajuste).

NOTA:

2. Para se repetir à leitura, deve-se recuar o pistão do alicate totalmente e acionar novamente a compressão.

5.2.3- Critérios de manutenção.

Para manutenção/reforma dos alicates, é permitida a intercambialidade de peças originais entre as marcas dos alicates aprovados para uso na Energisa e contratadas, desde que seu desempenho e características e não sejam comprometidos.

Também é permitido o uso de peças não originais, ou seja, fabricadas por terceiros, desde que sejam atendidos os seguintes critérios:

- As peças devem ser similares às peças originais dos fabricantes de alicates aprovados, nos quesitos de ergonomia, segurança, concepção de projeto, características mecânicas e elétricas;
- Todas as peças devem possuir a logomarca de seu fabricante, marcada de forma indelével, à exceção de peças de uso comum ou genérico, de amplo domínio público e fácil aquisição no mercado varejista, ou peças cujas dimensões/tamanhos impossibilitem gravar logomarca. Nestes casos, deve-se atender a intercambialidade com as peças originais.

2. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
EPIs/EPCs	Adequada
Luva de vaqueta	01
Capacete com jugular	01
Óculos de proteção	01
Chave de fenda	01
Dinamômetro	01
Fita PVC	01

NOME	QUANTIDADE
Fita autofusão	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/04/2019	Obsoleto	-	01/04/2022	-
01/04/2019	Vigente	07/04/2022	07/04/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 1, 3 e 4.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF PDF PDF PDF PDF PDF	02/05/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		